



Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)  
Ingeniería en Tecnologías de la Información  
Metodología de Desarrollo de Software NRC 30693

1) **Requisitos Funcionales**

**1.1. Registro de pedidos en línea**

| <b>Id. Requerimiento</b>   | <b>REQ001</b>                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre</b>              | Registro de pedidos en línea                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Actor</b>               | Cliente                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Descripción</b>         | El cliente podrá registrar pedidos desde la plataforma web de MPG-CAPS para automatizar el proceso de compra.                                                                                                                     |
| <b>Entradas</b>            | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ingreso de datos del cliente</li><li>- Selección de productos</li><li>- Confirmación del pedido</li></ul>                                                                                 |
| <b>Salidas</b>             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pedido registrado correctamente</li><li>- Mensaje de confirmación</li><li>- Generación automática del pedido</li></ul>                                                                    |
| <b>Proceso</b>             | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ingresar al sistema web.</li><li>2. Seleccionar productos.</li><li>3. Registrar datos del cliente.</li><li>4. Confirmar pedido.</li><li>5. Guardar pedido en la base de datos.</li></ol> |
| <b>Precondiciones</b>      | El cliente debe tener acceso a la plataforma web y conexión a internet.                                                                                                                                                           |
| <b>Post condiciones</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pedido almacenado correctamente.</li><li>- Confirmación visible para el cliente.</li></ul>                                                                                                |
| <b>Efectos Colaterales</b> | Actualización automática del registro de ventas y pedidos del sistema.                                                                                                                                                            |
| <b>Prioridad</b>           | Alta                                                                                                                                                                                                                              |



Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)  
Ingeniería en Tecnologías de la Información  
Metodología de Desarrollo de Software NRC 30693

## 2) Requisitos Funcionales

| <b>Id. Requerimiento</b>   | <b>REQ002</b>                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre</b>              | Gestión automática de inventario                                                                                                                                                                                  |
| <b>Actor</b>               | Administrador                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Descripción</b>         | El sistema actualizará automáticamente el stock disponible después de cada venta realizada.                                                                                                                       |
| <b>Entradas</b>            | <ul style="list-style-type: none"><li>- Registro de ventas</li><li>- Cantidad de productos vendidos</li></ul>                                                                                                     |
| <b>Salidas</b>             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Stock actualizado</li><li>- Alertas de bajo inventario</li></ul>                                                                                                          |
| <b>Proceso</b>             | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Registrar venta.</li><li>2. Descontar productos vendidos del inventario.</li><li>3. Verificar stock disponible.</li><li>4. Mostrar alerta si el stock es bajo.</li></ol> |
| <b>Precondiciones</b>      | Los productos deben estar previamente registrados en el inventario.                                                                                                                                               |
| <b>Post condiciones</b>    | Inventario actualizado en tiempo real.                                                                                                                                                                            |
| <b>Efectos Colaterales</b> | Generación de alertas automáticas de reposición de productos.                                                                                                                                                     |
| <b>Prioridad</b>           | Alta                                                                                                                                                                                                              |



Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)  
Ingeniería en Tecnologías de la Información  
Metodología de Desarrollo de Software NRC 30693

|                            |                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id. Requerimiento</b>   | <b>REQ003</b>                                                                                    |
| <b>Nombre</b>              | Visualización de productos                                                                       |
| <b>Actor</b>               | Cliente                                                                                          |
| <b>Descripción</b>         | El cliente podrá visualizar los productos disponibles desde la plataforma web.                   |
| <b>Entradas</b>            | - Acceso al catálogo web                                                                         |
| <b>Salidas</b>             | - Catálogo de productos visible<br>- Información detallada de productos                          |
| <b>Proceso</b>             | 1. Ingresar al catálogo.<br>2. Navegar entre categorías.<br>3. Visualizar detalles del producto. |
| <b>Precondiciones</b>      | El sistema debe estar disponible en línea.                                                       |
| <b>Post condiciones</b>    | El cliente podrá consultar productos y precios.                                                  |
| <b>Efectos Colaterales</b> | Mejora de experiencia de navegación del usuario.                                                 |
| <b>Prioridad</b>           | Media                                                                                            |



Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)  
Ingeniería en Tecnologías de la Información  
Metodología de Desarrollo de Software NRC 30693

| <b>Id. Requerimiento</b>   | <b>REQ004</b>                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre</b>              | Panel administrativo                                                                             |
| <b>Actor</b>               | Administrador                                                                                    |
| <b>Descripción</b>         | El administrador podrá gestionar pedidos y consultar reportes desde un panel web administrativo. |
| <b>Entradas</b>            | - Inicio de sesión del administrador                                                             |
| <b>Salidas</b>             | - Visualización de pedidos<br>- Reportes de ventas                                               |
| <b>Proceso</b>             | 1. Iniciar sesión.<br>2. Acceder al panel administrativo.<br>3. Consultar pedidos y reportes.    |
| <b>Precondiciones</b>      | El administrador debe contar con credenciales válidas.                                           |
| <b>Post condiciones</b>    | Información administrativa mostrada correctamente.                                               |
| <b>Efectos Colaterales</b> | Mayor control y supervisión de ventas y pedidos.                                                 |
| <b>Prioridad</b>           | Alta                                                                                             |



Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)  
Ingeniería en Tecnologías de la Información  
Metodología de Desarrollo de Software NRC 30693

|                            |                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id. Requerimiento</b>   | <b>REQ005</b>                                                                                               |
| <b>Nombre</b>              | Disponibilidad continua del sistema                                                                         |
| <b>Actor</b>               | EcoWeb Quantum                                                                                              |
| <b>Descripción</b>         | Garantizar que la plataforma web permanezca disponible las 24 horas del día.                                |
| <b>Entradas</b>            | - Solicitudes de acceso al sistema                                                                          |
| <b>Salidas</b>             | - Acceso continuo a la plataforma                                                                           |
| <b>Proceso</b>             | 1. Configurar servidor web.<br>2. Ejecutar pruebas de disponibilidad.<br>3. Realizar respaldos automáticos. |
| <b>Precondiciones</b>      | Infraestructura tecnológica configurada correctamente.                                                      |
| <b>Post condiciones</b>    | Sistema operativo y accesible permanentemente.                                                              |
| <b>Efectos Colaterales</b> | Incremento de confiabilidad y acceso continuo al servicio.                                                  |
| <b>Prioridad</b>           | Media                                                                                                       |